Planejamento visual do vídeo

Previsão de irradiância solar | LSTM, Transformer e Informer

Escopo: 75 planos para os 6min55s da parte animada. “Frame” significa um plano do storyboard, composto por vários quadros de animação. Os tempos são aproximados; as gravações de abertura e encerramento ficam separadas.

Direção visual: acompanhar a mesma figura enquanto ela se transforma: luz, curva, amostras, operações das redes e previsão. Fundo preto, objetos grandes, movimentos suaves, textos curtos e cores naturais na fábrica. LSTM em coral, Transformer em ciano e Informer em roxo.

Referência visual: 3Blue1Brown, Attention in transformers, step-by-step. Para sugerir alterações, cite o número do plano.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
01 0:00 - 0:05	A luz solar chega a uma superfície.	Começar diretamente numa cena 3D: fábrica com materiais naturais, vegetação e iluminação solar. A câmera acompanha os raios até uma superfície horizontal.
02 0:05 - 0:11	GHI é potência recebida por unidade de área.	Aproximar uma região de 1 m^2, destacando suas duas dimensões. A fábrica permanece como contexto ao redor.
03 0:11 - 0:16	A unidade é W/m^2; existem contribuições direta e difusa.	Apresentar W/m^2 junto à área. Raios dourados chegam paralelos do Sol; outros chegam de diferentes direções após o espalhamento atmosférico.
04 0:16 - 0:21	A geometria solar cria padrões de variação.	O Sol percorre um arco. A intensidade sobre a superfície varia e começa a desenhar uma curva temporal abaixo da cena.
05 0:21 - 0:27	A atmosfera modifica esse padrão.	Uma nuvem com volume e sombras atravessa a luz. A curva ganha uma redução localizada, mantendo visível o padrão diário.
06 0:27 - 0:32	O futuro não repete exatamente o passado.	A câmera se aproxima da curva. O histórico fica visível à esquerda; à direita aparecem algumas continuações possíveis, discretas e translúcidas.
07 0:32 - 0:35	O problema é antecipar os próximos valores.	Destacar uma janela do histórico e a região futura vazia. Surge apenas a pergunta curta: ‘Quanto podemos antecipar?’
08 0:35 - 0:40	Essa previsão pode apoiar o planejamento energético.	Reaproximar brevemente o contexto industrial, com a curva de irradiância integrada à cena, enquanto a narração explica sua utilidade.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
09 0:40 - 0:45	O estudo compara três modelos.	A mesma janela de histórico se divide em três caminhos: LSTM, Transformer e Informer. Os três recebem visualmente a mesma informação.
10 0:45 - 0:51	A comparação considera tarefa, entrada e histórico de treinamento.	Manter os três caminhos e transformar a entrada: mudar sua escala temporal, sua representação e a extensão dos dados de treino, uma coisa por vez.
11 0:51 - 0:55	O contexto industrial orientou a escolha das localidades.	A fábrica se reduz a um marcador geográfico. A câmera se afasta até revelar o mapa das Américas.
12 0:55 - 1:02	Os dados vieram da NSRDB.	Sobre o mapa, selecionar uma região geográfica. Dessa região emerge uma série de GHI, identificada como estimativa da NSRDB.
13 1:02 - 1:08	São dez localidades: uma brasileira, oito americanas e uma mexicana.	Acender os pontos nas coordenadas do relatório. Os números 1 + 8 + 1 aparecem próximos aos respectivos países.
14 1:08 - 1:15	Cada série representa uma célula da base.	Aproximar um ponto e revelar sua célula geográfica. A série sai dessa área; a fábrica aparece dentro do contexto, sem virar a origem da medição.
15 1:15 - 1:21	Uma entrada é o histórico de GHI.	A série selecionada se desenrola numa sequência de amostras. Cada ponto conserva sua posição no tempo.
16 1:21 - 1:27	A outra entrada identifica a localidade.	Uma etiqueta de localidade se transforma numa pequena representação numérica aprendida e acompanha a sequência de GHI.
17 1:27 - 1:31	O experimento utiliza essas duas entradas.	Mostrar dois caminhos convergindo para o modelo: histórico de GHI e ID da localidade. A narração delimita quais informações foram utilizadas.
18 1:31 - 1:35	O modelo compartilha parâmetros entre localidades.	As dez localidades alimentam, alternadamente, a mesma estrutura central. A estrutura permanece; mudam os dados e a identificação recebidos.
19 1:35 - 1:42	Existem quatro tarefas de previsão.	A sequência se organiza em quatro faixas temporais, com passado à esquerda e futuro à direita. Aproximar primeiro a faixa horária.
20 1:42 - 1:48	Na tarefa horária, 336 horas ajudam a prever 72 horas.	Uma janela delimita 336 h de entrada. À direita, o vetor previsto ocupa 72 h, com uma fronteira clara entre histórico e futuro.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
21 1:48 - 1:55	Na diária, são 365 dias para prever 30 dias.	A faixa anterior se reorganiza numa escala diária. Mostrar 365 d → 30 d, preservando a mesma linguagem visual de entrada e saída.
22 1:55 - 2:01	Nas mensais, 12 meses alimentam previsões de um ou seis meses.	Doze posições mensais entram em dois caminhos distintos: um termina em uma saída; o outro, em seis. Identificar o segundo como exploratório.
23 2:01 - 2:05	As duas tarefas mensais usam redes treinadas separadamente.	Separar fisicamente os dois caminhos, mantendo os mesmos 12 meses de entrada e estruturas próprias para cada tarefa.
24 2:05 - 2:10	O primeiro valor da previsão de seis meses não equivale à tarefa de um mês.	Aproximar a saída única e a primeira das seis saídas. Seus caminhos de origem continuam visíveis para mostrar por que são resultados distintos.
25 2:10 - 2:17	O treinamento inicial utiliza 2019-2022.	Construir uma linha temporal. Os blocos de 2019 a 2022 alimentam o treinamento da rede, enquanto os anos seguintes permanecem posicionados adiante.
26 2:17 - 2:25	Validação e teste ocupam períodos posteriores.	A câmera percorre a mesma linha até 2023: validação e 2024: teste, mantendo os três períodos no mesmo espaço.
27 2:25 - 2:33	A validação orienta a seleção das configurações.	Algumas configurações passam pelo bloco de 2023; seus erros são comparados e uma delas permanece destacada.
28 2:33 - 2:40	Depois da seleção, há novo treinamento com os dados anteriores ao teste.	Os dados de 2019-2023 se unem numa faixa de treinamento. A configuração escolhida inicia um novo ajuste e segue para a avaliação em 2024.
29 2:40 - 2:44	A avaliação tem caráter retrospectivo.	Mostrar a linha temporal inteira e um movimento de revisão sobre o protocolo, acompanhando a explicação da narração.
30 2:44 - 2:50	Existia exposição anterior ao período de teste.	Destacar 2024 e representar um percurso anterior de consulta, com a frase curta ‘Exposição anterior ao teste’.
31 2:50 - 2:57	Cada posição da sequência representa um valor passado de GHI.	Retomar a curva inicial e transformá-la em amostras. Escolher uma amostra para acompanhar de perto durante a explicação da LSTM.
32 2:57 - 3:03	A LSTM processa os dados em ordem e mantém memória.	As amostras entram uma por vez. Uma trilha de memória atravessa a estrutura e muda gradualmente a cada entrada.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
33 3:03 - 3:10	As portas controlam o que permanece, entra e é transmitido.	Aproximar as operações: parte da memória perde intensidade; nova informação se soma; uma parcela segue para o estado de saída. Os controles variam gradualmente.
34 3:10 - 3:14	O estado final ajuda a produzir o horizonte futuro.	Afastar a câmera e transformar a representação final no vetor completo de previsão, exibindo todas as suas posições.
35 3:14 - 3:20	O Transformer representa valor e posição temporal.	Reutilizar as mesmas amostras. Cada uma vira um pequeno vetor; marcas de posição se incorporam às representações.
36 3:20 - 3:26	A atenção compara uma consulta com diferentes chaves.	Destacar uma posição. Sua consulta se conecta às chaves das demais posições, com a câmera acompanhando as comparações.
37 3:26 - 3:32	Os pesos distribuem a influência das posições.	As comparações se transformam numa distribuição de pesos. A intensidade das conexões acompanha essa distribuição didática.
38 3:32 - 3:36	A atenção combina valores usando esses pesos.	Contribuições proporcionais convergem para formar uma representação atualizada. O espectador vê o vetor mudar durante a combinação.
39 3:36 - 3:40	A representação processada alimenta a previsão.	Reabrir a estrutura e mostrar sua saída futura. A narração esclarece que as conexões e intensidades exibidas são exemplos didáticos.
40 3:40 - 3:45	O Informer concentra o cálculo detalhado em algumas consultas.	Preservar a mesma sequência e destacar consultas selecionadas por uma estimativa de esparsidade, sem associar a seleção à altura dos valores de GHI.
41 3:45 - 3:49	As consultas selecionadas recebem atenção detalhada.	Abrir as comparações dessas consultas com as chaves. As demais representações continuam presentes, com menor destaque visual.
42 3:49 - 3:54	A redução do comprimento interno é uma operação separada.	Mostrar 12 representações internas se transformando em 6 representações resumidas, numa etapa própria entre camadas do codificador.
43 3:54 - 3:59	A atenção cruzada continua completa.	Exibir as seis representações conectadas a todas as quatro posições ilustrativas do decodificador. Depois, aproximar a região da saída.
44 3:59 - 4:02	Os três modelos produzem diretamente valores futuros.	As três estruturas convergem para o mesmo formato visual de vetor futuro. GHI e identificação da localidade reaparecem como entradas comuns.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
45 4:02 - 4:05	A comparação realizada foi de precisão.	Os vetores previstos seguem para a avaliação de erro. A narração informa que velocidade e memória computacional não foram medidas.
46 4:05 - 4:11	A representação da entrada também pode mudar.	Retomar uma sequência contínua de GHI e aproximar verticalmente suas amplitudes, preparando a explicação da quantização.
47 4:11 - 4:16	Q64, Q128 e Q256 oferecem diferentes quantidades de níveis.	As amplitudes se encaixam nos níveis disponíveis. Passar de Q64 para Q128 e Q256, tornando os degraus progressivamente menores.
48 4:16 - 4:22	A quantização aproxima amplitudes e mantém as posições temporais.	Sobrepor a entrada original e sua versão discretizada. Destacar os deslocamentos verticais de algumas amostras.
49 4:22 - 4:28	A transformação foi aplicada à entrada de GHI.	Somente o caminho do GHI atravessa o quantizador. O ID passa por outro caminho; os valores reconstruídos seguem em float32, com pesos e saídas contínuos.
50 4:28 - 4:33	As variantes quantizadas também limitam valores extremos.	Fazer um zoom na etapa anterior ao arredondamento: os extremos encontram os limites do intervalo normalizado; depois, encaixam nos níveis.
51 4:33 - 4:37	A condição de entrada é selecionada pela validação.	Controle contínuo, Q64, Q128 e Q256 chegam à comparação em 2023. Destacar a condição selecionada para aquele caso.
52 4:37 - 4:40	Essa condição acompanha a apresentação do teste.	A etiqueta da configuração escolhida segue junto ao modelo até os resultados de 2024.
53 4:40 - 4:46	Avaliar exige comparar previsão e referência.	Duas curvas aparecem no mesmo eixo temporal: referência e previsão. Aproximar alguns instantes correspondentes.
54 4:46 - 4:52	O MAE resume as distâncias absolutas entre elas.	Desenhar segmentos verticais entre os valores. Os comprimentos se reorganizam para mostrar a operação de média, mantendo a unidade W/m^2.
55 4:52 - 4:59	Cada localidade tem o mesmo peso na macro média.	Os dez erros por localidade chegam a uma composição com dez contribuições iguais, identificadas pelos respectivos pontos do mapa.
56 4:59 - 5:05	Um horizonte cumulativo reúne vários passos.	Uma faixa avança sobre as posições previstas, incluindo sucessivamente os passos de 1 até o horizonte.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
57 5:05 - 5:10	O resultado cumulativo considera todo o trecho incluído.	Manter todas as posições anteriores iluminadas quando o limite chega a 72 h. Os erros desse conjunto alimentam o valor agregado.
58 5:10 - 5:16	Começam os resultados reais das configurações selecionadas.	Os erros agregados se transformam em barras com base zero. A câmera fica frontal para facilitar a comparação; a tarefa horária ocupa a tela.
59 5:16 - 5:24	No horizonte horário completo, o Transformer apresentou o menor MAE.	Mostrar Transformer 53,21, LSTM 53,52 e Informer 137,68 W/m², com as condições de entrada identificadas junto às barras.
60 5:24 - 5:31	No diário completo, o Transformer também apresentou o menor MAE.	Transformar o painel para a tarefa diária: Transformer 43,89, LSTM 44,18 e Informer 45,46 W/m².
61 5:31 - 5:38	As vantagens sobre a LSTM foram pequenas.	Aproximar as pontas das barras e destacar ≈ 0,32 e ≈ 0,30 W/m², calculados com a precisão integral dos resultados.
62 5:38 - 5:46	Na tarefa mensal de um passo, o Informer apresentou o menor erro.	Mostrar as três barras Q128: Transformer 13,15, Informer 12,73 e LSTM 14,29 W/m².
63 5:46 - 5:53	Na tarefa de seis meses, o Informer também apresentou o menor erro.	Abrir o painel próprio da tarefa: Transformer 14,40, Informer 13,67 e LSTM 14,76 W/m². Manter a indicação de análise exploratória.
64 5:53 - 6:00	A liderança varia entre localidades.	As barras agregadas dão lugar aos dez pontos geográficos. Cada ponto assume a cor do modelo líder, separadamente para cada tarefa apresentada.
65 6:00 - 6:05	A liderança também muda conforme o horizonte diário.	Percorrer uma linha com 1, 3, 7, 14 e 30 dias. A cor do líder acompanha o horizonte selecionado.
66 6:05 - 6:10	A LSTM liderou os recortes diários menores, até 14 dias.	Destacar em coral os quatro primeiros recortes; em 30 dias, o destaque passa ao Transformer. Manter a tarefa diária identificada.
67 6:10 - 6:15	A quantização não trouxe uma vantagem universal.	Organizar as 12 comparações em três grupos: 5 melhoras, 4 pioras e 3 seleções do controle contínuo, sempre com os grupos nomeados.
68 6:15 - 6:21	A análise histórica compara regimes com as mesmas datas de avaliação.	Mostrar dois históricos de treinamento, longo e curto, alinhados aos mesmos alvos e períodos de validação e teste.

Plano / tempo	Ideia que queremos passar	Proposta de implementação
69 6:21 - 6:27	O histórico longo teve menor MAE em 11 de 12 controles.	Os dois regimes alimentam 12 comparações pareadas. Destacar os 11 casos favoráveis ao histórico longo e deixar visível a exceção.
70 6:27 - 6:30	A melhora observada é uma associação.	Manter os históricos e resultados conectados, com a expressão curta 'Associação observada', acompanhando a ressalva da narração.
71 6:30 - 6:36	Os resultados são descritivos.	Retomar duas barras próximas e aproximar a diferença. A mensagem 'Sem significância estatística demonstrada' aparece junto à comparação.
72 6:36 - 6:40	Há limites de repetição experimental e alcance.	Mostrar 1 semente no caso horário; depois, destacar o horizonte de seis meses com a indicação 'Exploratório'.
73 6:40 - 6:45	Há alvos sobrepostos e localidades inéditas não foram avaliadas.	Duas janelas deslizam e revelam os mesmos alvos compartilhados. Em seguida, o mapa distingue os dez pontos estudados de um ponto externo.
74 6:45 - 6:51	A síntese depende da tarefa considerada.	Organizar as quatro tarefas no mesmo espaço: Transformer ligado aos horizontes completos horário e diário; Informer ligado às tarefas mensais.
75 6:51 - 6:55	A escolha depende da tarefa.	Os caminhos voltam a se conectar à curva de GHI do começo. A câmera desacelera e deixa uma composição simples para a entrada da sua gravação final.